

全等三角形（一）

1. 定义：

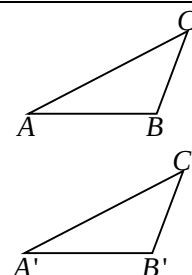
全等图形：能够完全重合的两个图形就是全等图形。

全等三角形：能够完全重合的两个三角形叫全等三角形。

完全重合时，互相重合的点为对应点；

互相重合的角为对应角；

互相重合的边为对应边。



2. 性质：

(1) 全等三角形的对应边相等。

若 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ ，则 $AB = A'B'$ ， $BC = B'C'$ ， $AC = A'C'$ 。

(2) 全等三角形的对应角相等。

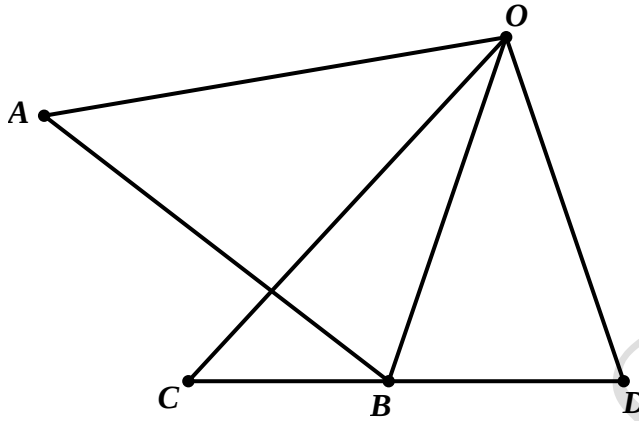
若 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ ，则 $\angle A = \angle A'$ ， $\angle B = \angle B'$ ， $\angle C = \angle C'$ 。

(3) 全等三角形的周长相等，面积相等。

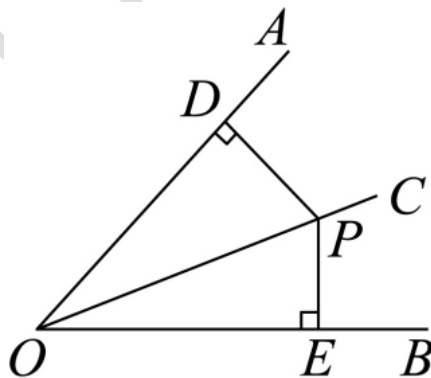
若 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ ，则 $C_{\triangle ABC} = C_{\triangle A'B'C'}$ ， $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle A'B'C'}$ 。

判定方法	解释	图形
边边边 (SSS)	三条边对应相等的两个三角形全等	
边角边 (SAS)	两边和它们的夹角对应相等的两个三角形全等	
角边角 (ASA)	两角和它们的夹边对应相等的两个三角形全等	
角角边 (AAS)	两个角和其中一个角的对边对应相等的两个三角形全等	
斜边、直角边 (HL)	斜边和一条直角边对应相等的两个直角三角形全等	

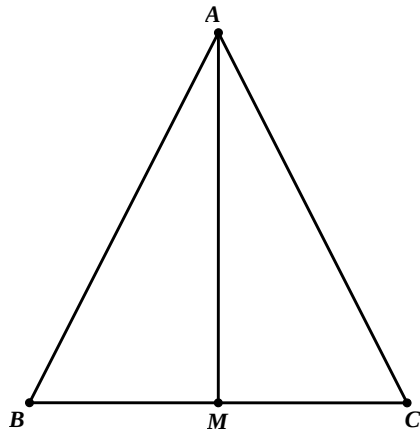
1. 如图, $\triangle OAB \cong \triangle OCD$, $\angle AOB = \angle COD$, $\angle A = \angle C$. 写出所有相等的边和相等的角.



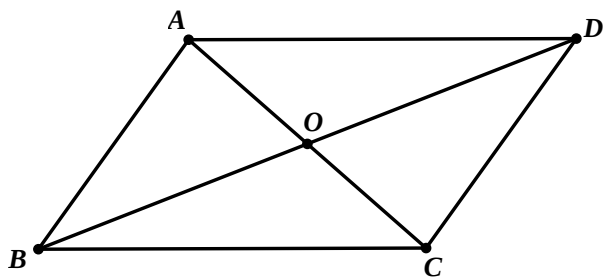
2. 如图, 点 P 在 OC 上, $PD \perp OA$, $PE \perp OB$, 垂足分别为 D, E . (1) 如果 $\angle AOC = \angle BOC$, 那么证明 $PD = PE$; (2) 如果 $PD = PE$, 那么证明 $\angle AOC = \angle BOC$.



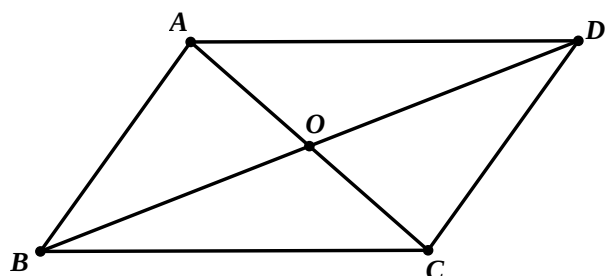
3. 如图，(1) 如果 $AB=AC$ ，那么证明三角形的中线 AM 也是三角形的高和角平分线；(2) 如果三角形的中线 AM 也是三角形的高，那么证明 $AB=AC$ ；(3) 如果三角形的中线 AM 也是三角形的角平分线，那么证明 $AB=AC$ 。



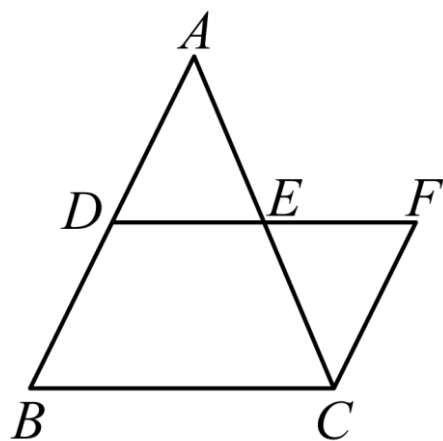
4. 如图, 四边形 $ABCD$ 对边分别平行. 证明: (1) $AB=CD$, $AD=BC$;
(2) $AO=OC$, $BO=OD$.



5. 如图, (1) $AB=CD$, $AD=BC$, 证明: 四边形 $ABCD$ 对边分别平行; (2) $AB=CD$, AB 平行于 CD , 证明: 四边形 $ABCD$ 对边分别平行; (3) $AO=OC$, $BO=OD$, 证明: 四边形 $ABCD$ 对边分别平行.

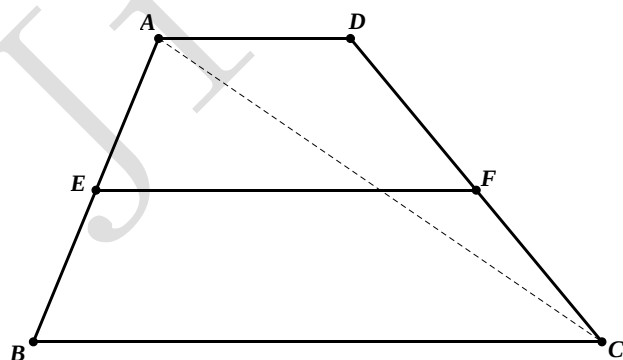


6. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 、 E 分别为 AB 、 AC 的中点, 延长 DE 到点 F , 使得 $EF = DE$, 连接 CF . 证明: (1) $\triangle CEF \cong \triangle AED$; (2) 四边形 $DBCF$ 的对边分别平行 (平行四边形). (3) 请写出 DE 与 BC 的关系.

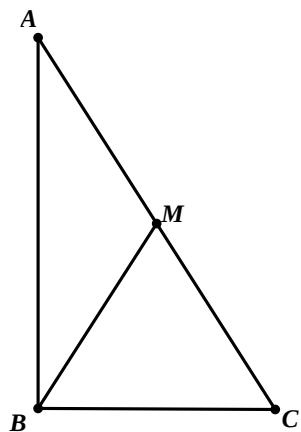


7. 如图, 四边形 $ABCD$ 是梯形, E, F 分别是 AB, CD 的中点. 证明:

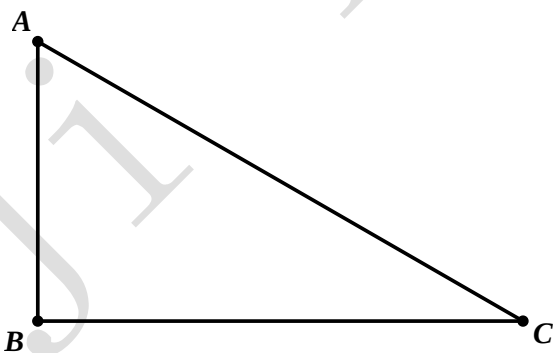
(1) $EF \parallel BC$; (2) $EF = \frac{1}{2}(AD + BC)$.



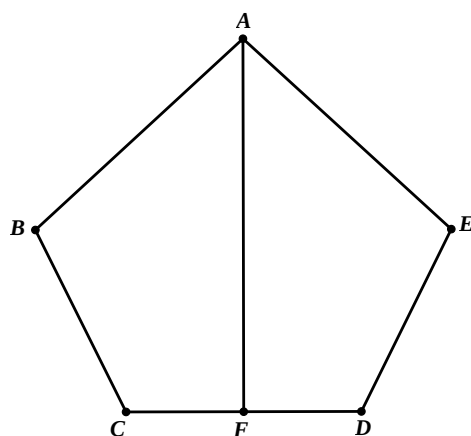
8. 如图, $\triangle ABC$ 是直角三角形, M 是 AB 上的一点. 证明: (1) 如果 $AM=CM$, 那么 $BM=\frac{1}{2}AC$; (2) 如果 $AM=BM$, 那么 $AM=CM$.



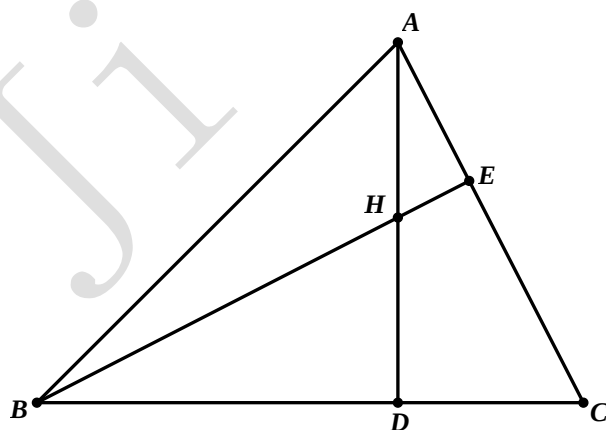
9. 如图, $\triangle ABC$ 是直角三角形, $\angle A=60^\circ$. 证明: $AC=2AB$.



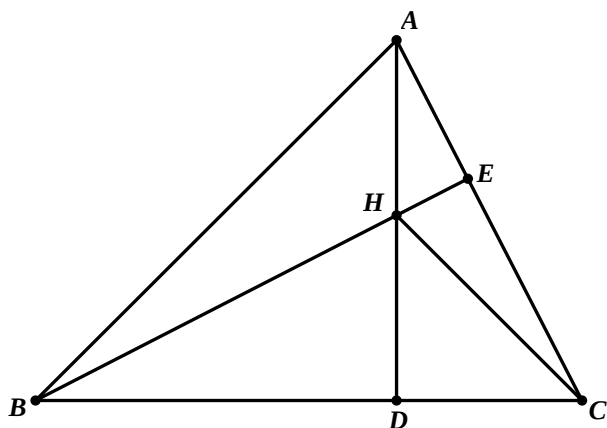
10. 已知：如图， $AB=AE$ ， $\angle B=\angle E$ ， $BC=ED$ ，点 F 是 CD 的中点。证明： $AF \perp CD$ 于 F 。



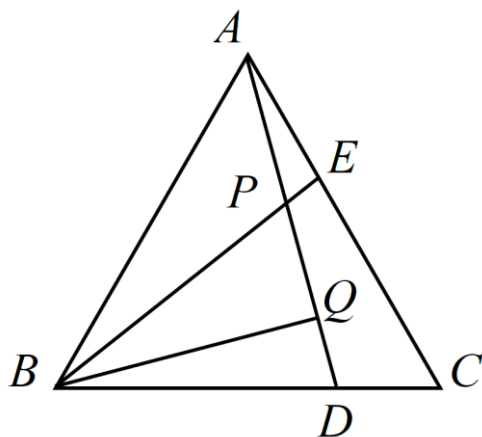
11. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ABC=45^\circ$ 。 H 是高 AD 和高 BE 的交点，证明： $BH=AC$ 。



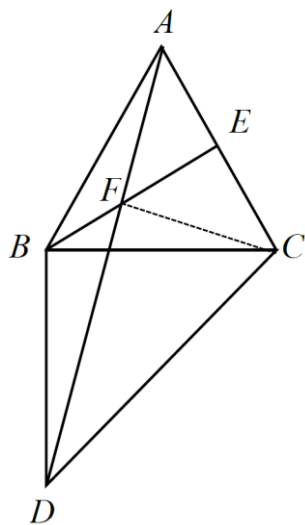
12. 已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AD \perp BC$ ， $BE \perp AC$ ， AD 、 BE 交于 H ，
若 $AC=BH$ 。证明： $\angle ABC = \angle HCB$ 。



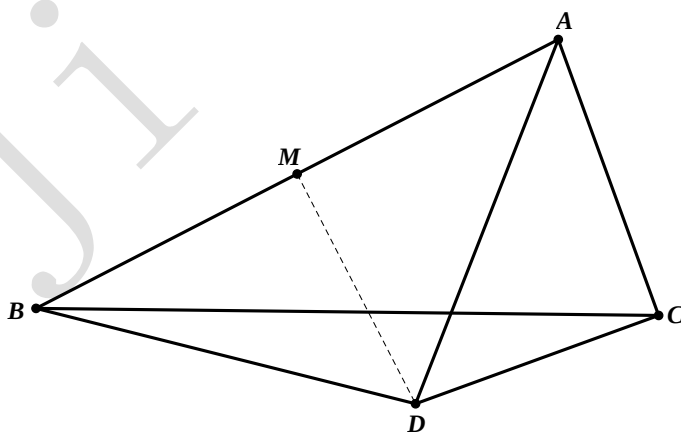
13. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 中， $AE=CD$ ， AD 、 BE 交于 P 点， $BQ \perp AD$ 于 Q 。证明： $BP=2PQ$ 。



14. 如图，在等边 $\triangle ABC$ 和等腰直角 $\triangle BCD$ 中，点 E 是 AC 的中点， AD 与 BE 交于点 F ，证明： $CD=2AF$.



15. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=2AC$ ， AD 平分 $\angle BAC$ ，且 $AD=BD$ 。证明： $CD \perp AC$.



16. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AE 垂直于 $\angle ABC$ 的平分线于 E , 并交 $\angle ACB$ 的平分线于 F . 过 F 作 $FN \parallel BC$ 并交 AB 于 M , 交 AC 于 N , 证明: $MN=AM+CN$.

